IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

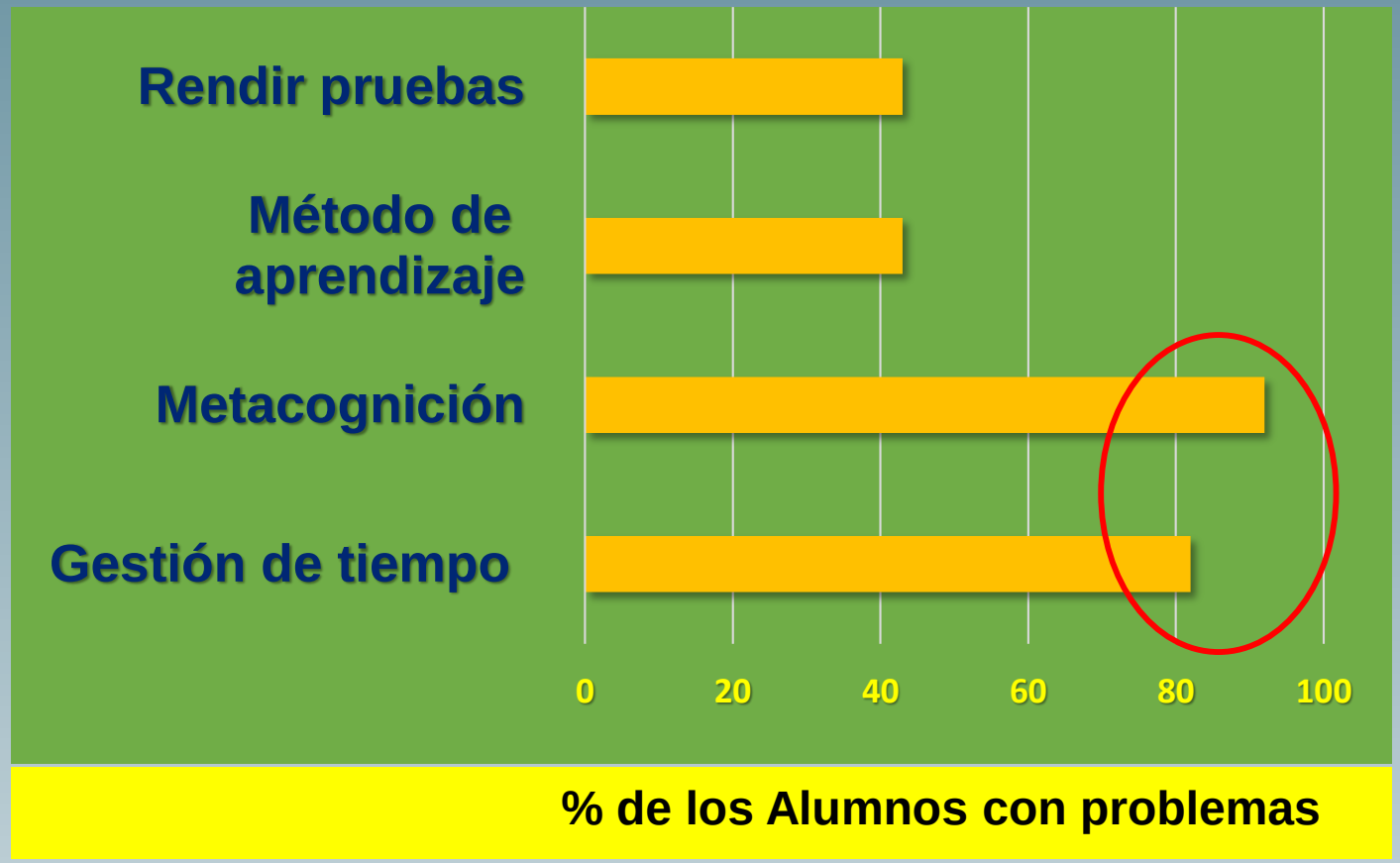
Fernando Leyton



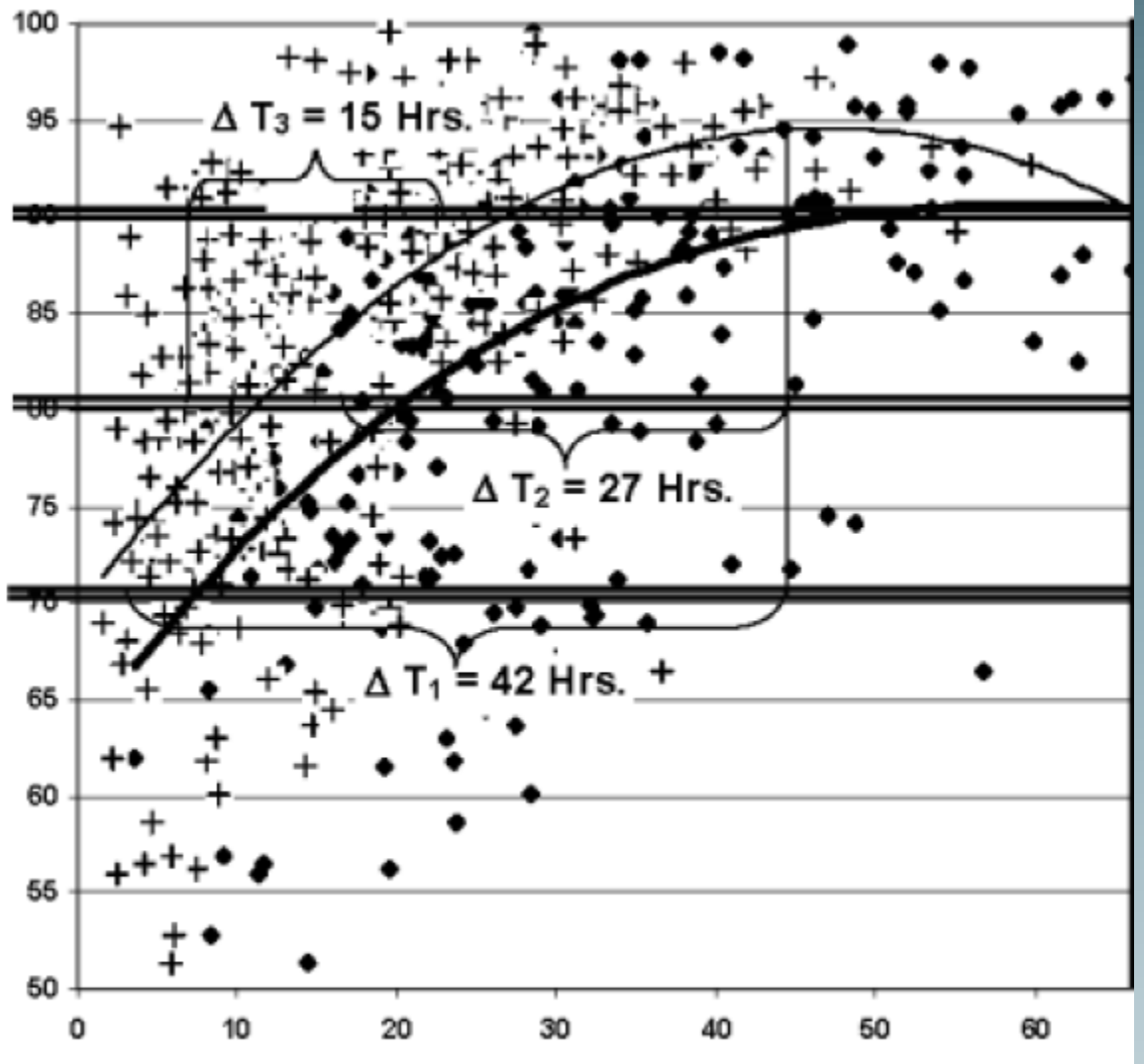
CONTENIDO

1. Tarea: Gestión de Tiempo
2. Proyecto
3. Cronograma con actividades cargado de costos

Habilidades de Aprendizaje UTFSM-San Joaquín



Notas del Curso



Hora de la presentación antes del debido tiempo

TEMPORIZADOR DE DÍA PARA ESTUDIANTES DE UTFSM

Dia del semana:_____

Leyenda de la etiqueta:

= Preparación para la clase = Participación activa en clase = Tareas
= Revisar notas de clase = Leer = Seminario = Trabajo con mi equipo
= Comer = Deportes = Viajar Dressing/Personal Hygiene

Time	Planned Activity	Tag	Actual - Comments
7:00	Me levanto		
7:30	Desayuno		
8:00	To school / Pre-read Math 101		No time to pre-read/traffic
9:00			Late for class
9:30	Math 101		
10:00			
10:30	Summary of Math 101		
11:00	Prepare Physics 101		
11:30			
12:00	Physics 101		
12:30			
13:00	Almuerzo		Met Francisco who plays guitar
13:30			
14:00	Pre-reading homework/outline		
14:30	for Math 101		
15:00			
15:30	Fútbol		
16:00			
16:30			I was late, Pedro did not show
17:00	Reunion con mi equipo		
22:00			

¿Cuándo perdí el tiempo hoy?????

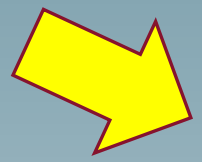
Lista de quehaceres: Prioridad 1:_____

= Must do = Would like to do = Study time = Lunch or Dinner = Exam

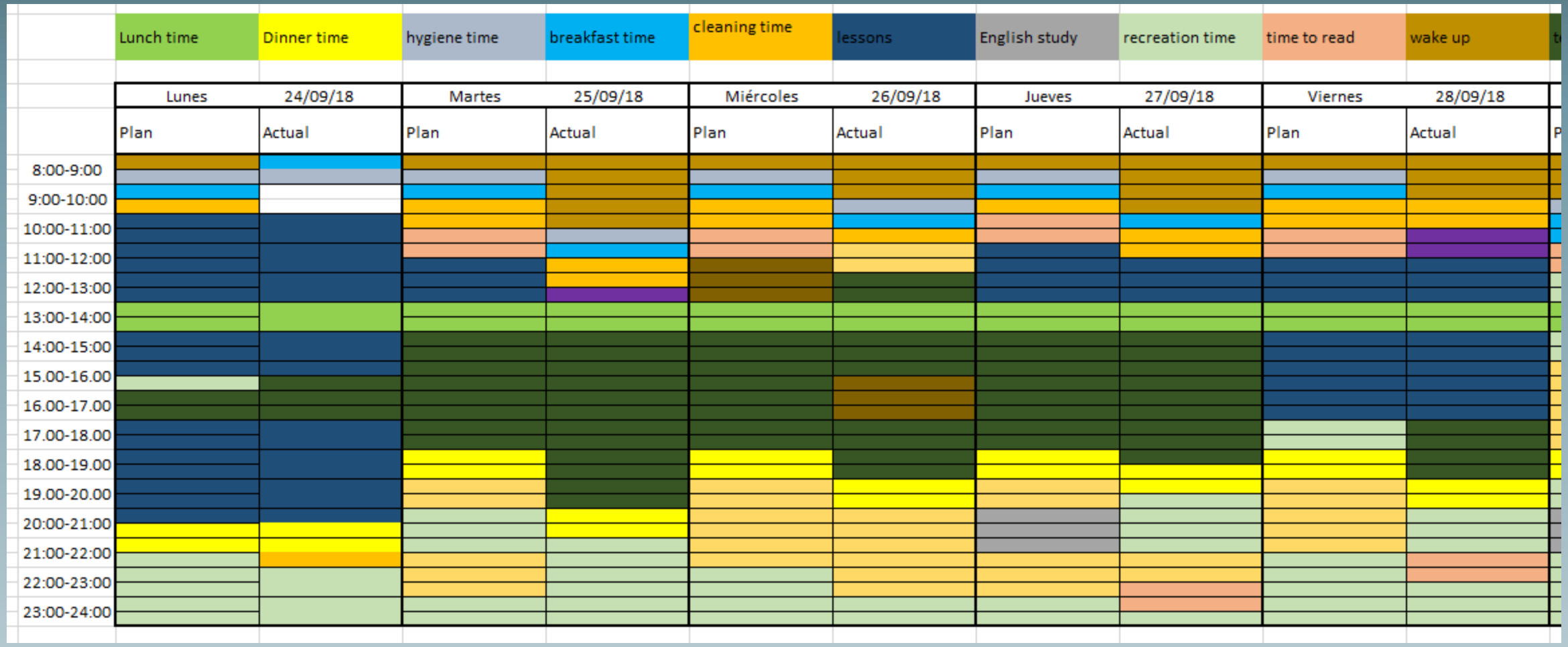
	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo
Time	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan
8:00 -9:00													
9:00 -10:00													
10:00 11:00													
11:00 12:00													
12:00 13:00													
13:00 -14:00													
14:00 -15:00													
15:00 -16:00													
16:00 -17:00													
17:00 -18:00													
18:00 -19:00													
19:00 -20:00													
20:00 -21:00													
21:00 -22:00													
22:00 -23:00													
23:0 -__													
Lista de quehaceres													

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE TAREAS

- **Dificultad del estudio**
  - Tareas más difíciles al principio



- **Fechas criticas**
  - ***Preparacion para la*** *certamen que viene primero*
- **Asignación del tiempo para una tarea**
  - Un trabajo muy largo, comienzo primero y lo distribuyo en el tiempo.


Lunch time
Dinner time
hygiene time
breakfast time
cleaning time
lessons
English study
recreation time
time to read
wake up
Lunes
24/09/18
Martes
25/09/18
Miércoles
26/09/18
Jueves
27/09/18
Viernes
28/09/18
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

¿CÓMO PUEDES USAR ESTO PARA GESTIONAR Y MEJORAR TUS HABILIDADES?

	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
Hora	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual
8:15 - 9:00														
9:00 - 9:45									Escalada	Dormir				
9:45 - 10:00									Escalada	Dormir				
10:00 - 10:45	Clases	Clases							Escalada	Dormir				
10:45 -11:30	Clases	Clases												
11:30 - 11:45													Escalada	Escalada
11:45 -12:30	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases			Escalada	Escalada
12:30 - 13:15	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases	Clases			Escalada	Escalada
13:15 - 14:00	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
14:00 - 14:45	Clases	Clases					Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
14:45 - 15:30	Clases	Clases					Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
15:30 - 15:40	Estudio	Estudio			Tenis	Tenis	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
15:40 - 16:25	Estudio	Estudio	Escalada	Escalada	Tenis	Tenis	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
16:25 - 17:10	Estudio	Estudio	Escalada	Escalada	Tenis	Tenis	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
17:10 - 17:20	Estudio	Estudio	Escalada	Escalada	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
17:20 - 18:05	Estudio	Estudio	Escalada	Escalada	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
18:05 - 18:50	Estudio	Estudio	Escalada	Escalada	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
18:50 - 19:00	Estudio	Estudio	Estudio	Ocio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
19:00 - 19:45	Estudio	Estudio	Estudio	Ocio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
19:45 - 20:30	Estudio	Estudio	Estudio	Ocio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio	Estudio		Estudio		Estudio	
20:30-22:00	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida	Comida
22:00-23:00	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre
23:00-24:00	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre
24:00-08:00	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre	Tiempo libre

EXCELENTE

	Hobbies / sports		Nigth, sleep		Class face to face
	Work at home		House work		Foods

THURSDAY 27th		FRIDAY 28th		SATURDAY 29th		SUNDAY	
Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	
Get up-Clean me-Eat	Sleep	Sleep	Sleep	Sleep	Sleep	Sleep	
Transport me-Work	Sleep	Sleep	Sleep	Sleep	Sleep	Sleep	
Work as hostess	Sleep	Get up-Cleanliness	Get up-Cleanliness	Sleep	Sleep	Sleep	
Work as hostess	Sleep	Breakfast	Breakfast	Sleep	Sleep	Sleep	
Work as hostess	Get up-Cleanliness	Dance lesson	Dance lesson	Get up-Cleanliness	Get up-Cleanliness	Get up-Cleanliness	
Transport me	Breakfast	**Innov. Class**	**Innov. Class**	Breakfast	Breakfast	Breakfast	
Cook	Watch TV	**Innov. Class**	**Innov. Class**	Help mom	Help mom	Help mom	
Have lunch	Cook	Have lunch	Have lunch	Study with brother	Study with brother	Study with brother	
Rest / nap	Yoga	Rest / nap	Clean the apartment	Have lunch	Have lunch	Have lunch	
Innovation work	Yoga	Clean the apartment	Rest / nap	Time with family	Time with family	Time with family	
Innovation work	Have lunch	Infrastructure Work	Rest / nap	Time with family	Time with family	Time with family	
Break time (TV,book)	Watch TV	Dance lesson	Dance lesson	Infrastructure Work	Time with family	Time with family	
To study English	Innovation Work	Dance lesson	Dance lesson	Infrastructure Work	Time with family	Break time (TV,book)	
Go running,shower	Innovation Work	Folklore lesson	Folklore lesson	Break time (TV,book)	Break time (TV,book)	Break time (TV,book)	
Time to socialize	Go running,shower	Travel to San Vicente	Folklore lesson	Bike ride	Help brother	Travel to Santiago	
Have dinner-friends	Have dinner-friends	Travel to San Vicente	Travel to San Vicente	Have dinner	Have dinner	Travel to Santiago	
Time to socialize	Time to socialize	Travel to San Vicente	Travel to San Vicente	Time with family	Time with family	Travel to Santiago	
Time to socialize	Time to socialize	Have dinner	Travel to San Vicente	To study English	To study English	Have dinner	
Sleep	Time to socialize	Time with family	Have dinner	To study English	To study English	Break time (TV,book)	
Sleep	Sleep	Sleep	Time with family	Sleep	Sleep	Sleep	

No trabajé porque no necesitaban tanta gente, por lo que dormí hasta más tarde. Fui a una clase de yoga por eso almorcé más tarde. Más tarde trabajé en innovación

Después de limpiar el departamento no trabajé, estaba cansada. La clases de folclor se alargaró, viajé más tarde a San Vicente.

Más tiempo con la familia pues llegaron tíos a visitar. No salí en bicicleta, pues ayudé a mi hermano en educación física (dar la rueda e invertida)

Cumplí el plan, menos al fin
Tenía trabajo pendiente en in

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:					
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018				
PAQUETE DE TRABJAO:	EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras				
VOLUMEN:	m3				
DURACION:	Horas	UNIDAD:	m3	ESPICIFCACION:	EP-1

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS							U.F.		Duracion			
DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST/HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R = m3/h)	Factor de Rendim	COSTO Unitario U.F. (D=C/R)			RENDIMIENTO (R = m^3/h)	Volumen m^3	Recurso Critico Retrocargador	Horas/ Dias
1 Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570		20.0	1.0	0.000						
Herramienta menores	1.000	0.500		20.0	1.0	0.000						0
									20.0	0		
SUBTOTAL M	VOLUMEN de excavación m3=		0	Sum (CostU)=		0.000		Costo Maqui				

MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	JORNAL/H U.F. (B)	COST/HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R=m3/Hr)		COSTO U.F. (D=C/R)
Ayudantes	2	0.8		20	1.0	0.000
Operador del Retro	1	2		20	1.0	0.000
Leyes Sociales 40%						0
SUBTOTAL N	Duracion Horas =		20.0	Sum (CostoU)=		0.000

Costo Mano

MATERIALES						
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)		COSTO U.F. (C=A*B)
SUBTOTAL O						

Costo Mater

SUBCONTRACTOS						
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)		COSTO U.F. (C=A*B)
Transporte con camion tierra cargado		m3		2.25		
SUBTOTAL P						

Costo Subs

Total Costo Directo (M+N+O+P)	
Costos Generales (Terreno+Central) 20.41%	
Costos total del Paquete de Trabajo	

NOMBRE DEL OFERENTE:										
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018									
PAQUETE DE TRABJAO:	AP-1: Colocación de la armadura de la fundación									
DURACION:		UNIDAD:	kg		ESPICIFCACION:	AP-1				

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS						U.F.		Duracion para la Paquete de Trabao			
	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO kg/h (R)	COSTO U.F. (D=C/R)			RENDIMIENTO (R = kg/h) de un mano de obra	Enfierado total kg	Recursos Manos de Obra	Horas/ Dias
Cizalla-cortador	2.000	0.210	0.420	145.0				100.0	4525.4	2	22.63
SUBTOTAL M		Enffieradu kg toal=	4525.4	2 x 72.5 kg/h			Costo Maqui				

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	JORNAL/H U.F. (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO kg/h (R)	COSTO U.F. (D=C/R)		
Ayudante de fierrero	1	2.8	2.8	100	0.028		
Fierrero	1	3.02	3.02	100	0.0302		
Leyes Sociales 40%					0.02328		
SUBTOTAL N	Enffieradu kg	4525.4	Prod del equipo=	200	0.08148	22.627	Costo Mano

MATERIALES							
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)		
Barras corrugados #10 (0.617kg/m)		kg	1000	0.029	29.00		
Estribos # 8 (0,395kg/m)		kg	800	0.03	24.00		
Barras corrugados #12 (0.888kg/m)		kg	1200	0.02913	34.96		
Barras corrugados #16 (1.58kg/m)		kg	1400	0.0288	40.32		
Alambre galvanizado		0.95 kg/ kg barras	4180	0.0011	4.60		
Perdidas		3%	125.4	0.029	3.64		
Refuerzo kg toal=		Enffieradu kg toal=	4525.4	Costo Enfieradura	136.51		Costo Mater

SUBCONTRACTOS							
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)		
SUBTOTAL P							Costo Subs

Total Costo Directo (M+N+O+P)		
Costos Generales (Terreno+Central)	20.41%	
Costos total del Paquete de Trabajo		
Utilidades	15.0%	
Valor Ofertado *		

* No incluye IVA

27395.02

Información más reciente del departamento de compras

	Unidad	Valor Neto U.F.	
Acero 8mm estriado A63-42H	kg	0,0297	corte y doblado
Estribos 8mm estriado A63-42H	kg	0,0348	
Acero 10mm estriado A63-42H	kg	0,0291	corte y doblado
Acero 12mm estriado A63-42H	kg	0,0291	corte y doblado
Acero 16mm estriado A63-42H	kg	0,0271	corte y doblado
Grava con despacho a obra	m3	0,2761	
Retiro de suelo cargado (camion 8m^3)	viaje 10 km	4,018	
Arriendo camion 8m3	dia	6,027	
Hormigón	**m3**	**$82.000**	**neto a obra.**

TAREA - Cronograma Asociado con Trabajadores, Costos, Gastos, Pagos y Interés

El departamento de planificación desarrolló una matriz con datos para un pequeño proyecto llamado, Rosalita C.

Aquí tiene alguna información adicional relevante para su investigación.

- Los gastos generales fijos mensuales son de 1.4×10^6 pesos. Tienen que ser pagados la semana siguiente.
- Los salarios de los trabajadores se pagan al fin de semana.
- El material se paga tres semanas después de la última entrega del material
- Un subcontratista está siendo pagado dos semanas después su trabajo.
- La empresa tiene un crédito para pagar gastos diarios durante la construcción con una tasa de interés para dinero utilizado = 0.25%/semana
- Cargo por aumentar el importe total del crédito para la construcción solamente -el importe máximo- = 0.55×10^6 pesos.
- El cliente pago después la aprobación de calidad (en promedio 3 semanas). El cliente mantiene 10% de retención por seguridad hasta el fin del proyecto.

1. ¿Cómo se distribuye la cantidad de trabajadores durante el proyecto cuando se usan los inicios tempranos? ¿Cómo cambia para el escenario de inicio tardío?

2. Proponga un cronograma donde el número de trabajadores se acumula lentamente, muestra una parte media más uniforme y disminuye lentamente durante el final del proyecto.

3. ¿Cómo se distribuyen los costos semanales del proyecto durante las 18 semanas del proyecto cuando se usan los inicios tempranos?

4. ¿Se cambiarán la semana y el costo máximo durante una semana si se utilizan los inicios tardíos? ¿Cómo se puede reducir el costo máximo al mínimo posible?

5. ¿Cómo se distribuyen los gastos y los pagos semanales del proyecto durante las 18+ semanas del proyecto cuando se usan los inicios tempranos?

6. ¿Cuál es la necesidad semanal de efectivo si considera ambos, los gastos (incluidos gastos generales) y los pagos si se utilizan los inicios tempranos y tardíos? Ambos vencen al final de la semana

7. ¿Puede proponer una estrategia que minimice la necesidad de efectivos de la cuenta de crédito?

8. ¿Cuánto interés tiene que pagar la compañía por semana y acumulativo durante el tiempo del proyecto?

Cronograma con los costos y gastos pagos, etc. asociados o "cargados"

Diagrama de flujos de costos y efectivos

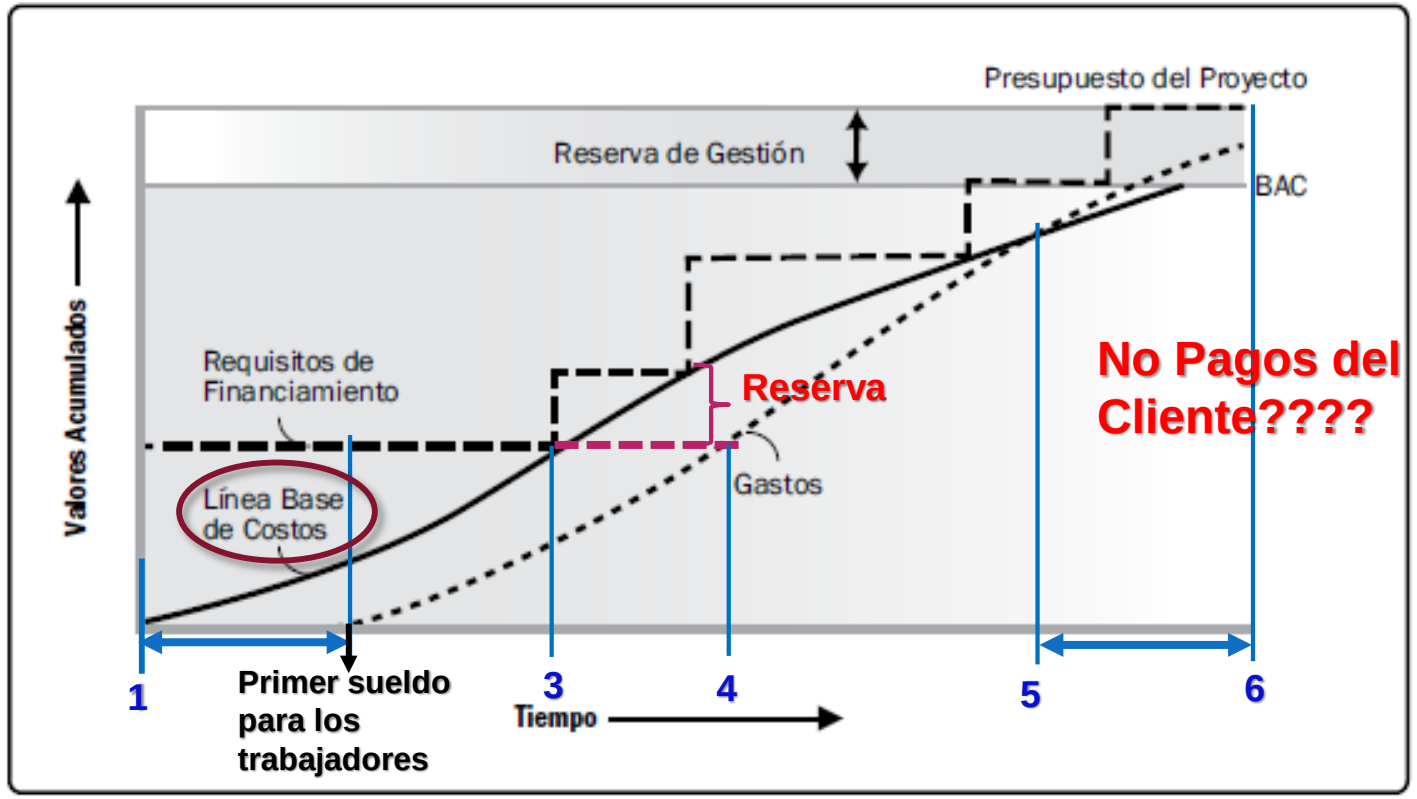
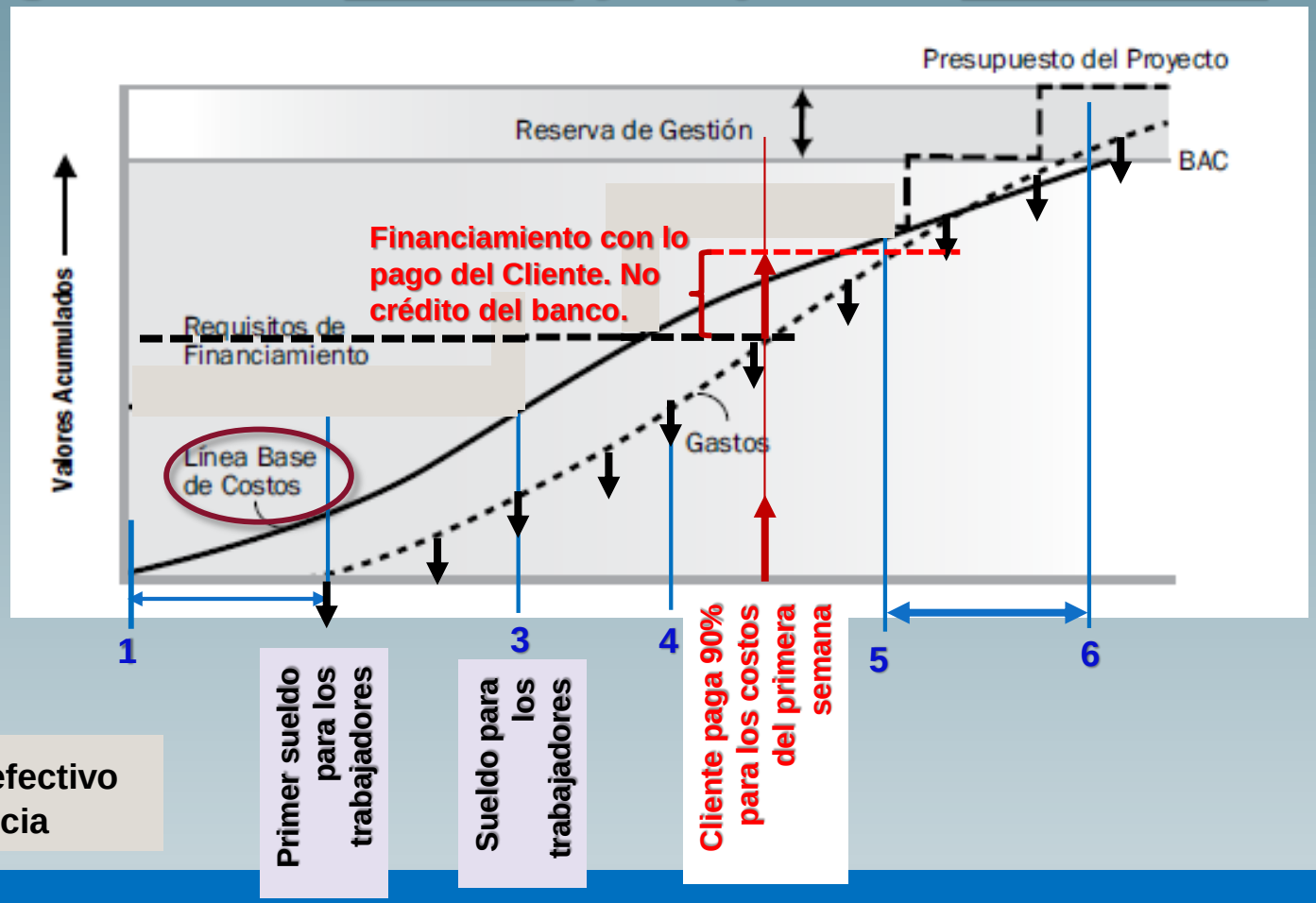


Gráfico 7-9. Línea Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento

Cronograma con los costos y gastos pagos, etc. asociados o “cargados”

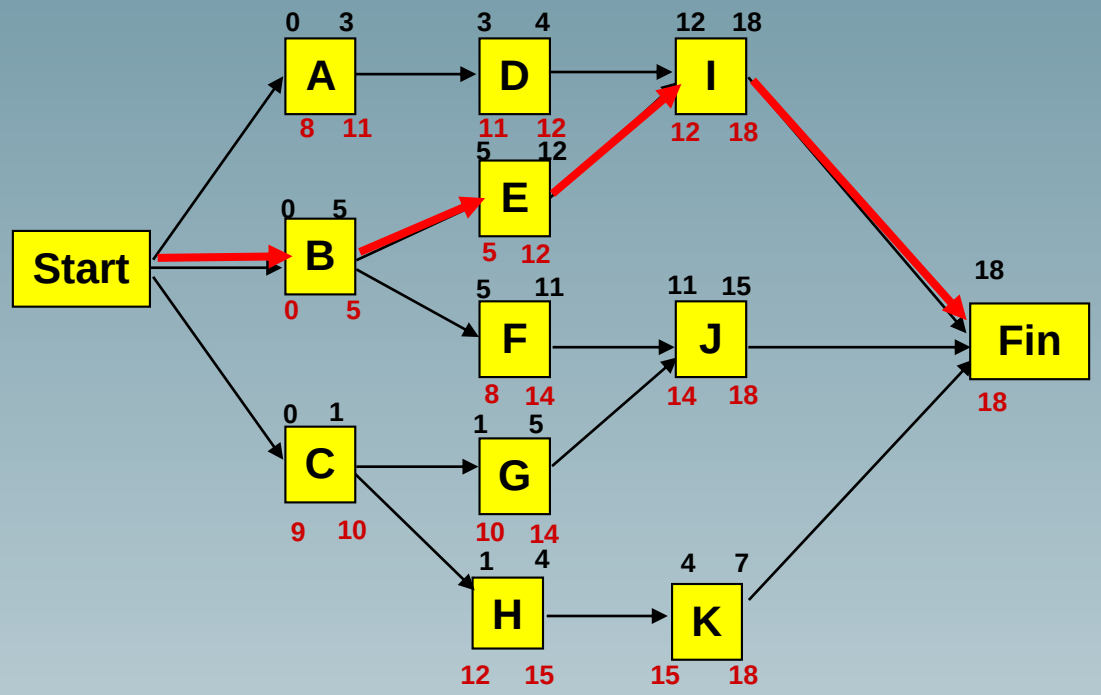
Diagrama de costos y flujos de efectivos



Cronograma con actividades “cargado” con Trabajadores y Costos

Actividad	Duracion semanas	Prede-cesora	Trabajadores Por cada dia	Costos Mano Obra 10^6 pesos	Costos Mate 10^6 pesos	Costos Subc 10^6 pesos	Costos Gen. 10^6 pesos
A	3	…	9	2.5	4.5	5.2	1.4
B	5	…	6	3.2	13.5	14.7	1.4
C	1	…	4	1.6	2.1	2.1	1.4
D	1	A	10	1.0	1.7	1.7	1.4
E	7	B	16	5.6	21.0	25.5	1.4
F	6	B	9	5.3	20.4	23.0	1.4
G	4	C	5	2.2	18.0	21.4	1.4
H	3	C	8	2.8	7.5	9.0	1.4
I	6	D, E	2	4.9	12 .60	17.6	1.4
J	4	F, G	3	3.6	7.6	9.0	1.4
K	3	H	7	2.1	4.5	7.0	1.4
FIN	0	I, J, K			0	0	1.4

Cronograma


Start
A
0 3
8 11
B
0 5
0 5
C
0 1
9 10
D
3 4
11 12
E
5 12
5 12
F
5 11
8 14
G
1 5
10 14
H
1 4
12 15
I
12 18
12 18
J
11 15
14 18
K
4 7
15 18
Fin
18
18

Activity	Precedence activities			Duration Normal	Duration Crash	Recution Remain	Recution Input	Actual Day Start	Actual Day Finish	Delay Remain	Delay Input	ES	EF	LS	LF	TF	Cost Normal	Cost Crash	Cost Add/Day	1	2	3	4	5	6
A				6	4	2	0	0	6	11	0	0	6	11	17	11	70	90	10	1	1	1	1	1	1
																				11.67	11.67	11.67	11.67	11.67	11.67
B				12	8	4	0	0	12	10	0	0	12	10	22	10	150	210	15	1	1	1	1	1	1
																				12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
C				16	11	5	0	0	16	0	0	0	16	0	16	0	200	250	10	1	1	1	1	1	1
																				12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
D	A			5	4	1	0	6	11	11	0	6	11	17	22	11	60	80	20	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
E	B			3	1	2	0	12	15	18	0	12	15	30	33	18	40	60	10	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
F	C			10	9	1	0	16	26	0	0	16	26	16	26	0	120	140	20	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
G		B	D	9	6	3	0	12	21	10	0	12	21	22	31	10	100	130	10	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
H		C	E	4	2	2	0	16	20	17	0	16	20	33	37	17	50	70	10	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
I		F		5	3	2	0	26	31	0	0	26	31	26	31	0	70	90	10	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
J	F			3	2	1	0	26	29	8	0	26	29	34	37	8	60	80	20	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
K	E	G	I	12	8	4	0	31	43	0	0	31	43	31	43	0	120	150	7.5	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
L	H	J		6	3	3	0	29	35	8	0	29	35	37	43	8	70	100	10	0	0	0	0	0	0
																				0	0	0	0	0	0
																	1110	1450							

Report	
Total Duration	43
Direct Cost	1110
Overhead Cost	430
Total Cost	1540
Charges for Overhead & Profit	322
Highest Cash Need	43.35

Input	
Borrowing interest	2%
Retention	10%
Billing period	3
Delay for payment	2
Mobilization	200
Mobilization interest	1%

		1	2	3	4	5	6
Cost	Direct Cost	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67	36.67
	Overhead Cost	10	10	10	10	10	10
	Total Cost	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67
	Cumulative Cost	46.67	93.34	140.01	186.68	233.35	280.02
	Interest	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.87
Bill	Charges for Overhead & Profit	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63
	Bill	0	0	171.91	0	0	171.91
Revenu	Cash In	200	0	0	0	171.74	0
	Cumulative Cash	200	200	200	200	371.74	371.74
	Cash Needs	-151.33	-102.66	-53.99	-5.32	43.35	-78.85

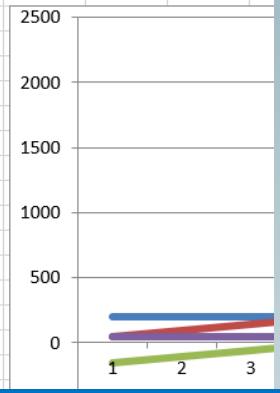
User guide

Color

Initial user input components	You put these components, and then others are calculated automatically
User input to control duration and cost	You can control duration and delay using these components
Activities on critical path	It shows activities which are on critical path
Activities on non-critical path	It shows activities which are not on critical path
Floats	It shows flots of activities which are not on ccritical path
The highest cahs needs and that day	It shows the highest cash needs and that day
Reduction input which can shorten duration only	You can shorten duration only because activities are on critical path and add cost and overhead are same
Reduction input which can shorten duration and cost	You can shorten duration and cost because activities are on critical path and add cost is lower than overhead
Error	This indicates errors such as negative duration

User control input

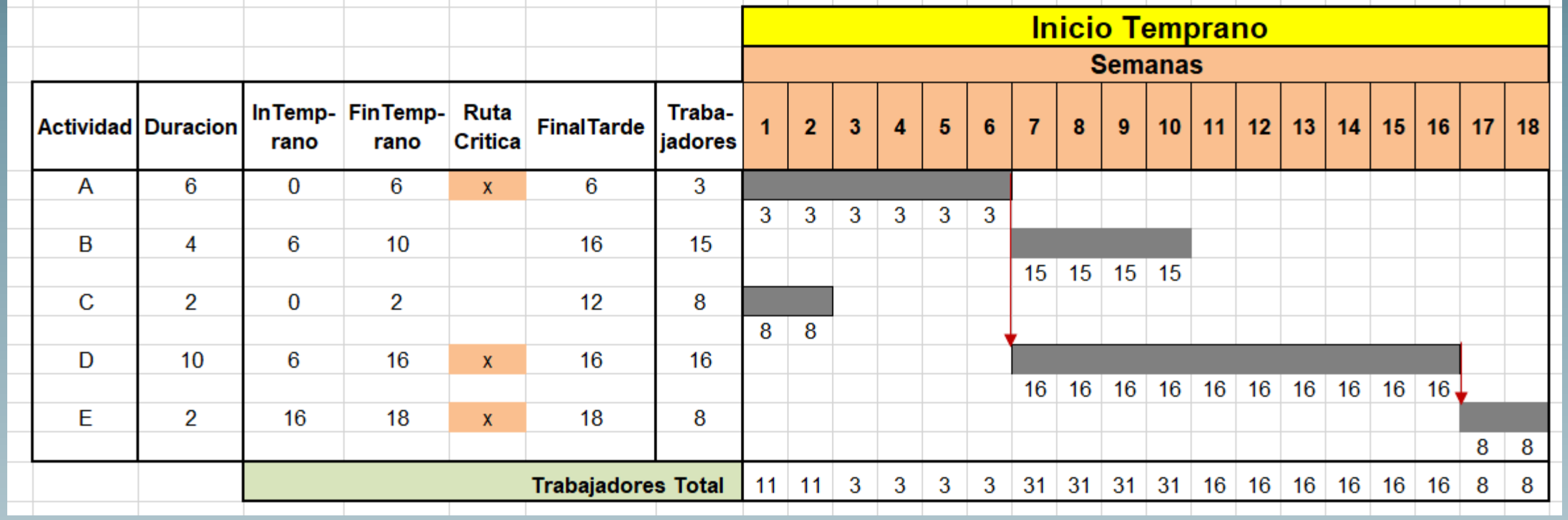
Borrowing interest, Retention, Billing period, Delay for payment, Mobilization and Mobilization interest



Actividad	Duracion	InTemprano	FinTemprano	Ruta Crit	FinalTarde	Trabajadores	Semanas																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	3	0	3		11	9																		
B	5	0	5	x	5	6																		
C	1	0	1		8	4																		
D	1	3	4		12	10																		
E	7	5	12	x	12	16																		
F	6	5	11		14	9																		
G	4	1	5		14	5																		
H	3	1	4		15	8																		
I	6	12	18	x	18	2																		
J	4	11	15		18	3																		
K	3	4	7		18	7																		
Inicio Temprano						Trabajadores Total																		

Ejemplo

Actividad	Duracion	InTemp-rano	FinTemp-rano	Ruta Critica	FinalTarde	Traba-jadores
A	6	0	6	x	6	3
B	4	6	10		16	15
C	2	0	2		12	8
D	10	6	16	x	16	16
E	2	16	18	x	18	8
					Trabajadores Total	

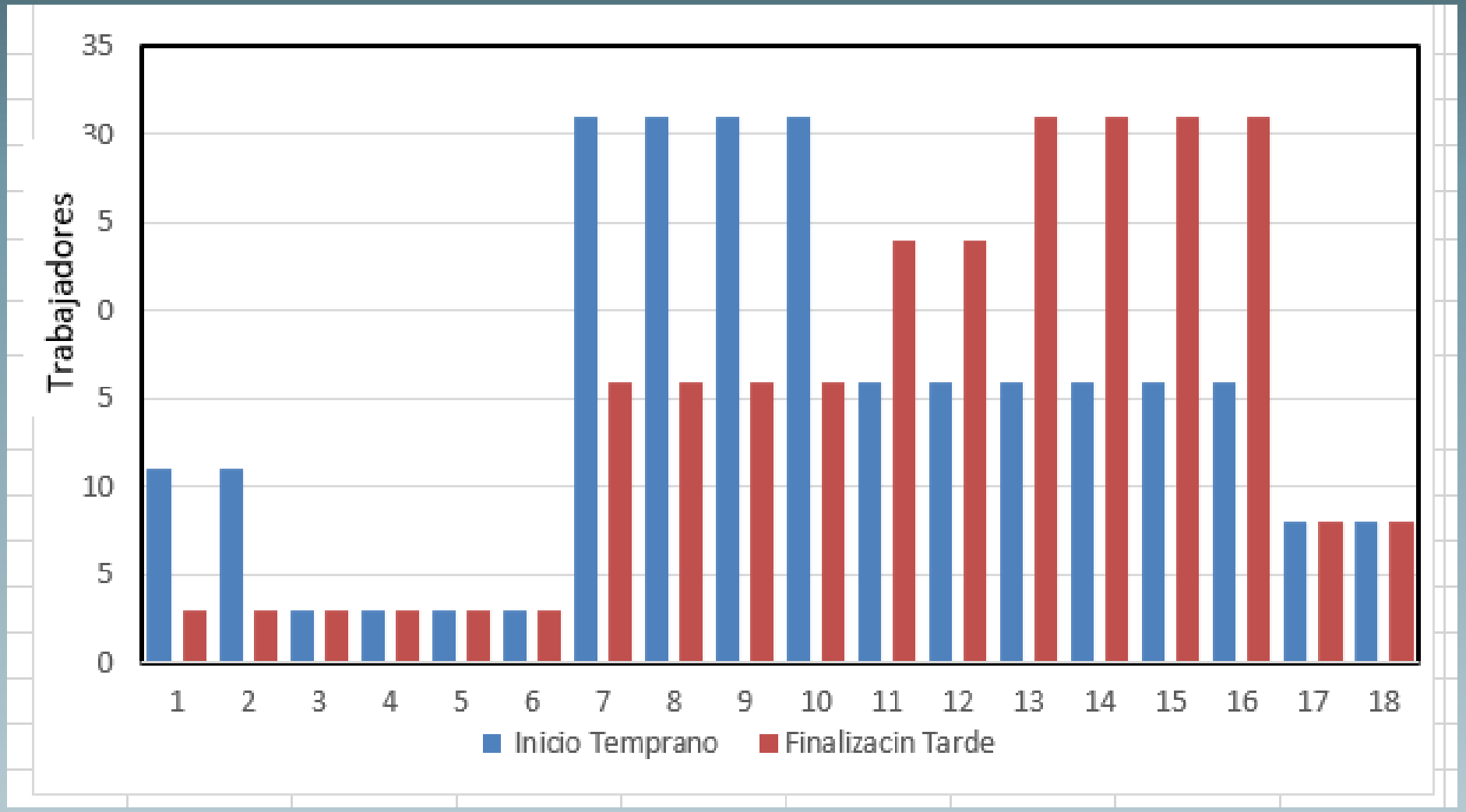


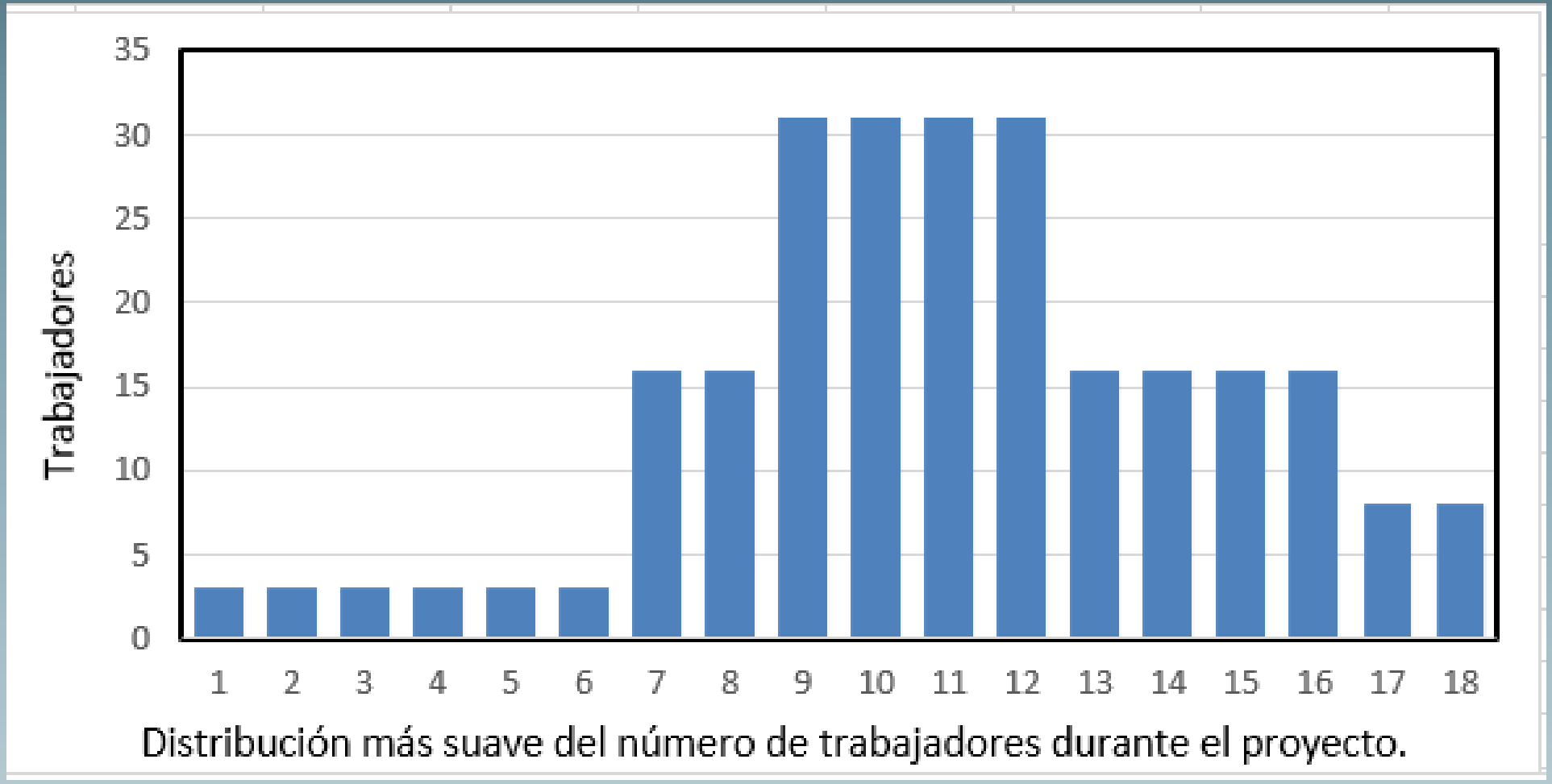
Actividad	Duracion	InTemp-rano	FinTemp-rano	Ruta Critica	FinalTarde	Traba-jadores
A	6	0	6	x	6	3
B	4	6	10		16	15
C	2	0	2		12	8
D	10	6	16	x	16	16
E	2	16	18	x	18	8
					Trabajadores Total	

Finalización Tarde

Semanas

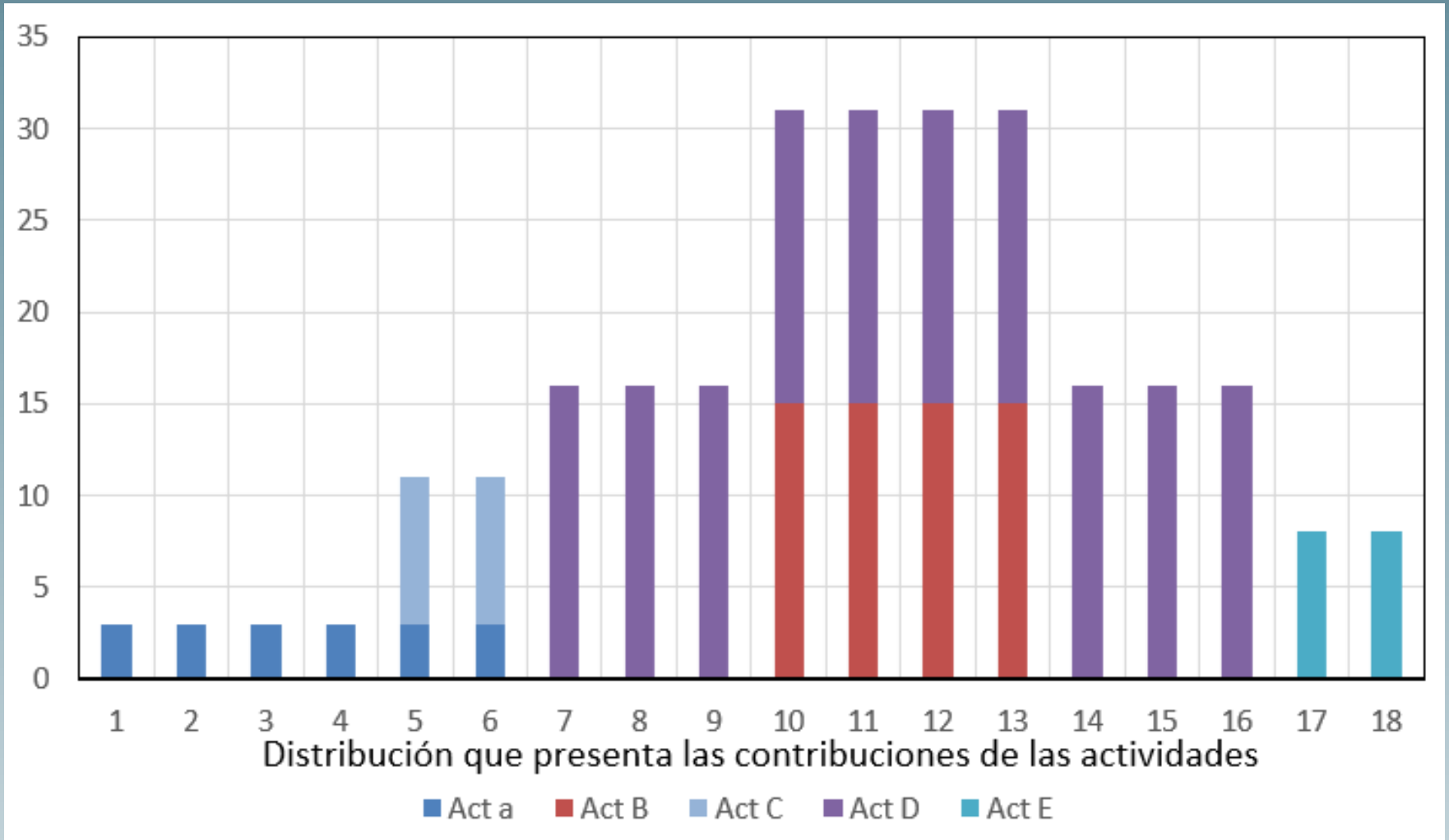
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	3	3	3	3	3												
												15	15	15	15		
										8	8						
						16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
																8	8
3	3	3	3	3	3	16	16	16	16	24	24	31	31	31	31	8	8


Trabajadores
35
30
5
0
5
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Inicio Temprano
Finalizacin Tarde



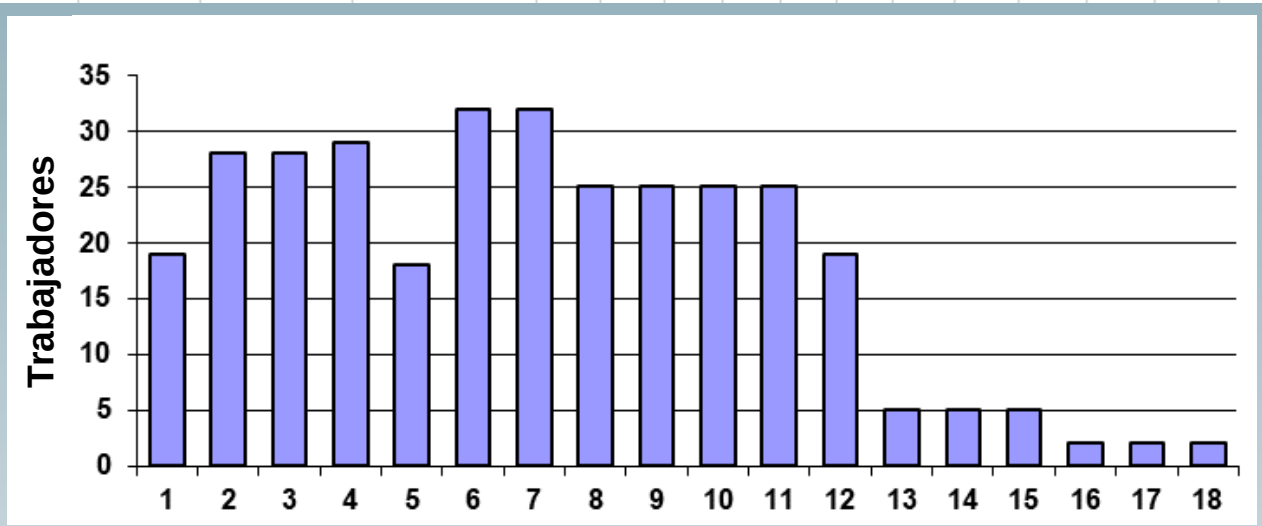
Distribución más suave del número de trabajadores durante el proyecto.

Distribución que presenta las contribuciones de las actividades



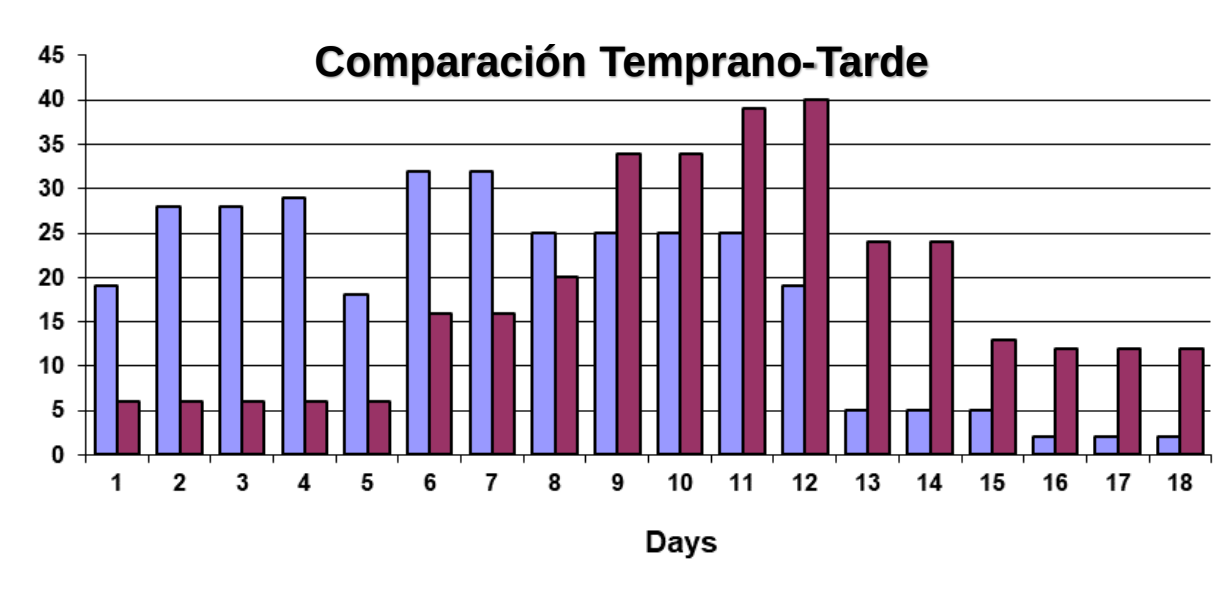
Distribución de trabajadores para un inicio temprano.

							Semanas															
Actividad	Duracion	InTemprano	FinTemprano	Ruta Crit	FinalTarde	Trabajadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	3	0	3		11	9	9	9	9	0														
B	5	0	5	x	5	6	6	6	6	6	6	0												
C	1	0	1		8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	3	4		12	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	7	5	12	x	12	16	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0
F	6	5	11		14	9	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
G	4	1	5		14	5	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	3	1	4		15	8	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	6	12	18	x	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
J	4	11	15		18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0
K	3	4	7		18	7	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inicio Temprano						Trabajadores Total	19	28	28	29	18	32	32	25	25	25	25	19	5	5	5	2	2	2



Distribución de trabajadores para un inicio tarde

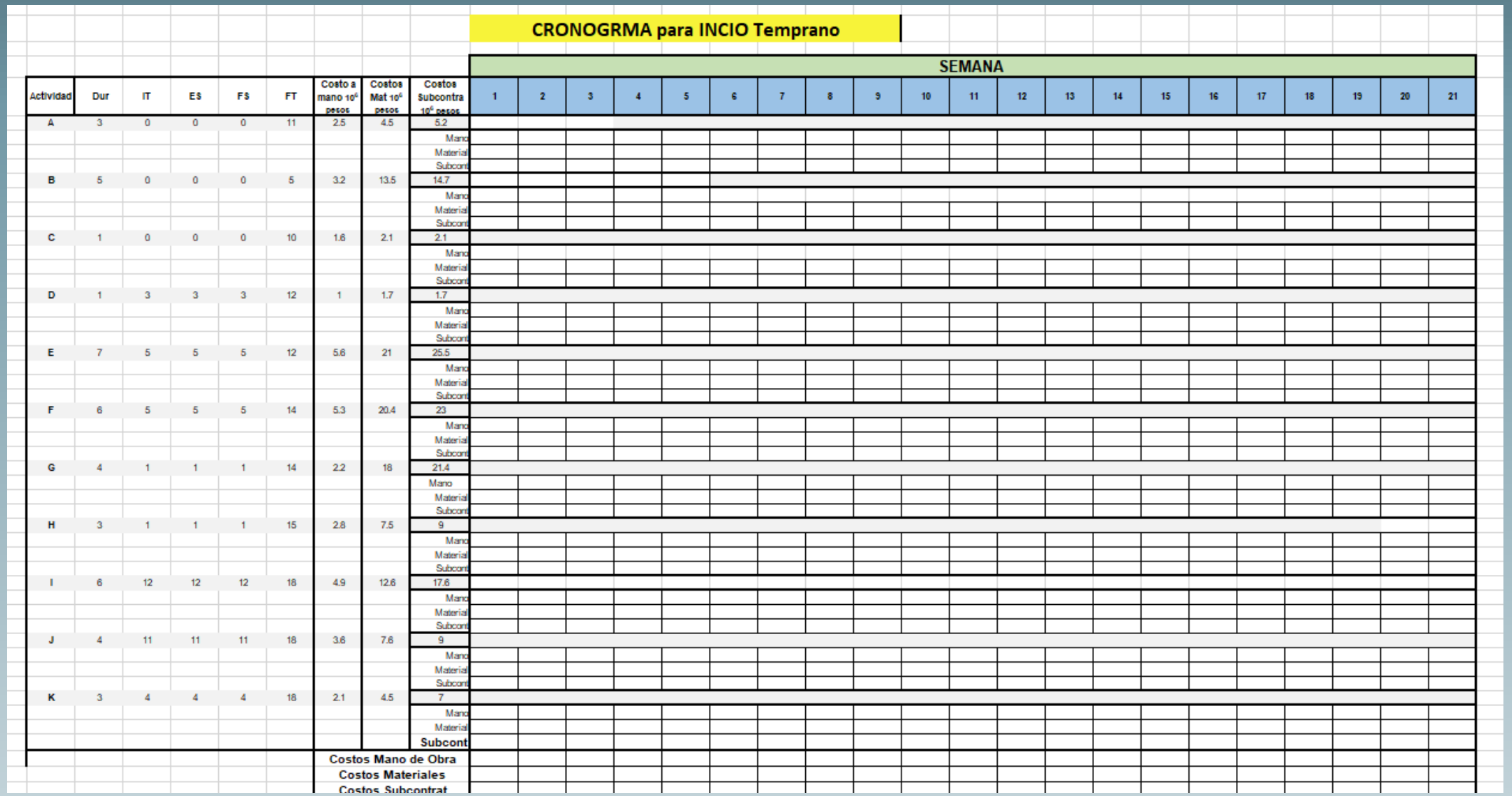
Actividad	Duracion	InTemprano	FinTemprano	Ruta Crit	FinalTarde	Trabajadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	3	0	0		11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
B	5	0	0		5	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0		8	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	3	3		12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
E	7	5	5		12	16	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0
F	6	5	5		14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
G	4	10	1		14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0
H	3	1	1		15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0
I	6	12	12		18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
J	4	11	11		18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
K	3	4	4		18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
	Inicio Tarde					Total Laborers	6	6	6	6	6	16	16	20	34	34	39	40	24	24	13	12	12	12



A incluir los Costos y Pagos vamos a cambiar el matriz EXCEL

Actividad	Dur	IT	FT	Costo a mano 10^6 pesos	Costos Mat 10^6 pesos	Costos Sub 10^6 pesos
A	3	0	11	2.5	4.5	5.2
						Mano
						Material
						Subcont
B	5	0	5	3.2	13.5	14.7
						Mano
						Material
						Subcont
C	1	0	10	1.6	2.1	2.1
						Mano
						Material
						Subcont
D	1	3	12	1	1.7	1.7
						Mano
						Material
						Subcont
E	7	5	12	5.6	21	25.5
						Mano
						Material
						Subcont
F	6	5	14	5.3	20.4	23
						Mano
						Material
						Subcont

VISITA el archivo EXCEL enviado



CRONOGRMA para INCIO Temprano

Actividad	Dur	IT	ES	FS	FT	Costo a mano 10^6 pesos	Costos Mat 10^6 pesos	Costos Subcontra 10^6 pesos	SEMANA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	3	0	0	0	11	2.5	4.5	5.2																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
B	5	0	0	0	5	3.2	13.5	14.7																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
C	1	0	0	0	10	1.6	2.1	2.1																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
D	1	3	3	3	12	1	1.7	1.7																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
E	7	5	5	5	12	5.6	21	25.5																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
F	6	5	5	5	14	5.3	20.4	23																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
G	4	1	1	1	14	2.2	18	21.4																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
H	3	1	1	1	15	2.8	7.5	9																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
I	6	12	12	12	18	4.9	12.6	17.6																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
J	4	11	11	11	18	3.6	7.6	9																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
K	3	4	4	4	18	2.1	4.5	7																					
								Mano																					
								Material																					
								Subcont																					
						Costos Mano de Obra																							
						Costos Materiales																							
						Costos Subcontrat																							